

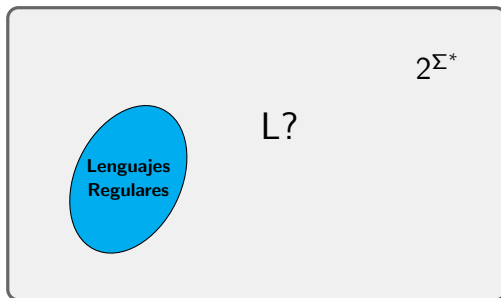
Lema de bombeo

Clase 09

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

¿qué lenguajes no son regulares?



$$\begin{aligned} L &= \{ a^i b^i \mid i \geq 0 \} \\ &= \{ \epsilon, ab, aabb, aaabbb, aaaabbbb, \dots \} \end{aligned}$$

¿cómo demostramos que L no es regular?

Outline

Lema de bombeo

Ejemplos de uso del lema

Algunos comentarios

Outline

Lema de bombeo

Ejemplos de uso del lema

Algunos comentarios

Lema de bombeo



Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si L es **regular** entonces:

(LB) existe un $N > 0$ tal que
para toda palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$
existen palabras $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$ tal que
para todo $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \in L$.

Demostración

(PIZARRA)

Contrapositivo del lema de bombeo

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si L es regular entonces:

(LB) **existe** un $N > 0$ tal que
para toda palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$
existen palabras $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$ tal que
para todo $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \in L$.

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si:

($\neg$ LB) **para todo** $N > 0$
existe una palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$ tal que
para todo $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$
existe un $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \notin L$

entonces L **NO** es regular.

Jugando contra un demonio



“ L **NO** es regular”



“ L es regular”

El escoge un $N > 0$

Uno escoge $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$

El escoge $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$

Uno escoge $i \geq 0$

Uno gana si $xuv^i wz \notin L$

El gana si $xuv^i wz \in L$

Jugando contra un demonio (ejemplo)



" $a^n b^n$ NO es regular"



" $a^n b^n$ es regular"

Escojo $N > 0$

Yo escojo $\underbrace{a^N}_x \cdot \underbrace{b^N}_y \cdot \underbrace{\epsilon}_z \in L$

Entonces escojo $\underbrace{b^n}_u \cdot \underbrace{b^m}_v \cdot \underbrace{b^l}_w = \underbrace{b^N}_y$ con $m > 0$

Yo escojo $i = 2$

¿quién ganó el juego?

Jugando contra un demonio

$(\neg LB)$ para todo $N > 0$

existe una palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$ tal que

para todo $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$

existe un $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \notin L$

entonces L **NO** es regular.

Lema de bombeo (version juego)

"Dado un lenguaje $L \subseteq \Sigma^$, si **UNO** tiene una estrategia ganadora en el juego $(\neg LB)$ para toda estrategia posible del **demonio**, entonces L **NO** es regular."*

Con **estrategia** nos referimos a
todas las movidas posibles que podría ejecutar el **demonio**

Outline

Lema de bombeo

Ejemplos de uso del lema

Algunos comentarios

Ejemplo 1: $L = \{a^{2^n} \mid n > 0\}$



" a^{2^n} NO es regular"



" a^{2^n} es regular"

Escojo $N > 0$

Yo escojo $\underbrace{a^{2^n - N}}_x \cdot \underbrace{a^N}_y \cdot \underbrace{\epsilon}_z \in L$ con $N < 2^n$

Entonces escojo $\underbrace{a^j}_u \cdot \underbrace{a^k}_v \cdot \underbrace{a^l}_w = \underbrace{a^N}_y$ con $k > 0$

Yo escojo $i = 2$

¿quién ganó el juego?

Ejemplo 2: $L = \{w \cdot w \mid w \in \{a, b\}^*\}$



“ L **NO** es regular”



“ L es regular”

Escojo $N > 0$

Yo escojo $\underbrace{a^N b}_x \cdot \underbrace{a^N}_y \cdot \underbrace{b}_z \in L$

Entonces escojo $\underbrace{a^j}_u \cdot \underbrace{a^k}_v \cdot \underbrace{a^l}_w = \underbrace{a^N}_y$ con $k > 0$

Yo escojo $i = 0$

¿quién ganó el juego?

Outline

Lema de bombeo

Ejemplos de uso del lema

Algunos comentarios

¿qué pasa si el demonio tiene una estrategia ganadora?

Lema de bombeo (version juego)

“Dado un lenguaje $L \subseteq \Sigma^$, si **UNO** tiene una estrategia ganadora en el juego $(\neg LB)$ para toda estrategia posible del **demonio**, entonces L **NO es** regular.”*

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si L es regular entonces:

(LB) existe un $N > 0$ tal que
para toda palabra $x \cdot y \cdot z \in L$ con $|y| \geq N$
existen palabras $u \cdot v \cdot w = y$ con $v \neq \epsilon$ tal que
para todo $i \geq 0$, $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot y \in L$.

(LB) es necesaria, pero NO suficiente

Otras versiones del lema de bombeo

Lema de bombeo 2 (versión de libros, internet, etc...)

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si L es regular entonces:

(LB') existe un $N > 0$ tal que
para toda palabra $w \in L$ con $|w| \geq N$
existen palabras $x \cdot y \cdot z = w$ con $y \neq \epsilon$ tal que
para todo $i \geq 0$, $x \cdot y^i \cdot z \in L$.

¿cuál es la ventaja de la versión (LB)?

The Pumping Lemma (poema)

*Any regular language L has a magic number p
And any long-enough word in L has the following property:
Amongst its first p symbols is a segment you can find
Whose repetition or omission leaves x amongst its kind.*

*So if you find a language L which fails this acid test,
And some long word you pump becomes distinct from all the rest,
By contradiction you have shown that language L is not
A regular guy, resilient to the damage you have wrought.*

*But if, upon the other hand, x stays within its L ,
Then either L is regular, or else you chose not well.
For w is xyz , and y cannot be null,
And y must come before p symbols have been read in full.*

*As mathematical postscript, an addendum to the wise:
The basic proof we outlined here does certainly generalize.
So there is a pumping lemma for all languages context-free,
Although we do not have the same for those that are r.e.*

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Enunciado y demostración del lema de bombeo.
2. Uso del lema como juego.
3. Ejemplos de lenguajes NO regulares.

Próxima clase: Minimización de estados de un autómatas.